

UniFECAF

Desenvolvimento de Aplicações Web Low-Code

HelpDesk360

Sistema Inteligente de Gestão de Chamados Internos

Parte Teórica — Trabalho Final de Disciplina

Fernando Alves | **UniFECAF** | 2026

1.Problema escolhido e público-alvo

Empresas de médio porte enfrentam um gargalo crítico na gestão de suporte interno: chamados são abertos por e-mail ou mensagem informal, sem rastreamento, sem SLA definido e sem visibilidade gerencial. O resultado é um time de TI reativo, lento e sem dados para tomada de decisão.

Dimensão	Descrição
Problema central	Falta de controle, rastreabilidade e priorização de chamados internos de TI e suporte
Público-alvo	Empresas com 50 a 500 funcionários sem ferramenta formal de ITSM
Usuários finais	Colaboradores (solicitantes), equipe de suporte (atendentes) e gestores
Impacto esperado	Redução do tempo médio de resolução, visibilidade em tempo real e priorização automática por IA
Diferenciais vs Fale Conosco	Ciclo de vida completo, SLA calculado automaticamente, triagem por IA e dashboard gerencial

2.Descrição da solução

O HelpDesk360 é uma aplicação web low-code desenvolvida em OutSystems 11 (Reactive Web App) que centraliza todo o ciclo de vida de chamados internos de TI. A solução integra inteligência artificial via API Google Gemini para triagem automática de chamados, classificando categoria e prioridade com base no texto livre inserido pelo solicitante.

Funcionalidades Principais

- Abertura de chamados com triagem automática por IA (categoria + prioridade sugeridas)
- Ciclo de vida completo: Aberto > Em Atendimento > Aguardando > Resolvido > Fechado
- Gestão de SLA com cálculo automático de prazo por prioridade e alertas de violação
- Dashboard gerencial com KPIs em tempo real e gráficos de distribuição
- Histórico completo de ações e comentários por chamado
- Três perfis de usuário com permissões distintas: Solicitante, Atendente e Gestor
- Notificações por e-mail em cada mudança de status
- Fechamento automático de chamados resolvidos após 72 horas (Timer)
- Alertas automáticos de SLA próximo do vencimento (Timer a cada 30 minutos)

3.Arquitetura Canvas (Interface, Core e Foundation)

A arquitetura segue o padrão de 4 camadas do OutSystems Architecture Canvas (O11), garantindo separação de responsabilidades e escalabilidade. As dependências fluem sempre de cima para baixo: End-User > Core > Foundation.

Regra de Ouro da Arquitetura Canvas
End-User modules NUNCA exportam serviços para outros módulos.
Foundation modules NAO conhecem regras de negócio.
Core modules são a única fonte de verdade de dados e regras.
Dependências fluem sempre para baixo: End-User > Core > Foundation.

Mapa Completo de Módulos

Módulo	Camada	Responsabilidade
HelpDesk360	End-User	Módulo principal com todas as telas da aplicação (Dashboard, Lista, Novo Chamado, Detalhe). Contém navegação, menus e UI principal.
HelpDesk360_CS	Core Services	Entidades, ações públicas de CRUD, regras de negócio centrais, workflows de ciclo de vida, Timers automáticos.
HelpDesk360_BL	Core Business Logic	Lógica isolada de SLA: cálculo de prazo, verificação de violação, cálculo de tempo restante, validação de transições de status.
HelpDesk360_CW	Core Widgets	Blocos reutilizáveis de UI: CardChamado, BadgeStatus, BadgePrioridade, IndicadoresDashboard, GraficosChamados.
HelpDesk360_AI_IS	Foundation Integ.	Wrapper para consumo da API Google Gemini. Normaliza requisição e resposta. Isolado para facilitar troca de provedor de IA.
HelpDesk360_Notif_IS	Foundation Integ.	Wrapper para envio de e-mail via SMTP. Templates de notificação para novo chamado, atualização de status e alerta de SLA.
HelpDesk360_Th	Foundation Theme	Tema visual global: variáveis CSS, badges, cards, indicadores. Baseado no OutSystems UI Theme.

HelpDesk360_Lib	Foundation Library	Funções utilitárias genéricas: FormatarData, TruncarTexto, TextoParaColor. Sem conhecimento de negócio.
-----------------	--------------------	---

Diagrama de Dependências

Fluxo de Dependências entre Módulos
[END-USER]
HelpDesk360
+-- HelpDesk360_CS (dados e regras)
+-- HelpDesk360_CW (blocos de UI)
+-- HelpDesk360_Th (tema)
+-- HelpDesk360_Lib (utilitarios)
[CORE]
HelpDesk360_CS
+-- HelpDesk360_BL (lógica de SLA)
+-- HelpDesk360_AI_IS (integracao IA)
+-- HelpDesk360_Notif_IS (notificações)
+-- HelpDesk360_Lib (utilitarios)
HelpDesk360_CW
+-- HelpDesk360_CS (leitura de dados)
+-- HelpDesk360_Th (estilos)
[FOUNDATION]
HelpDesk360_AI_IS, HelpDesk360_Notif_IS,
HelpDesk360_Th, HelpDesk360_Lib
(sem dependências entre si)

4. Modelagem de dados (entidades e relações)

Todas as entidades ficam no módulo HelpDesk360_CS. As entidades estáticas (Status, Prioridade, Categoria, Perfil) são do tipo Static Entity para aproveitamento de Enum no código e eliminação de JOINS desnecessários.

Static Entities (listas fixas)

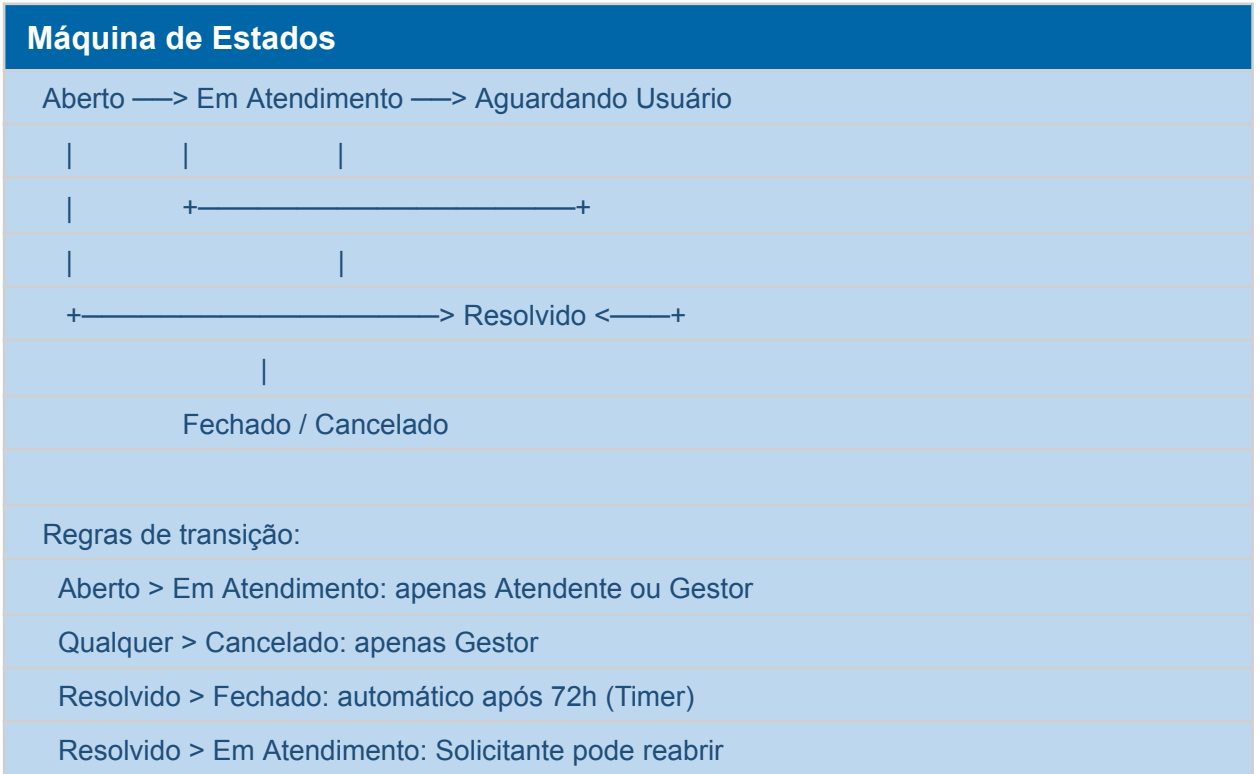
Entidade	Registros
Status	Aberto, EmAtendimento, AguardandoUsuario, Resolvido, Fechado, Cancelado
Prioridade	Critica (SLA 2h), Alta (SLA 8h), Media (SLA 24h), Baixa (SLA 72h)
Categoria	Hardware, Software, Rede, Acesso/Senha, Impressora, Outro
Perfil	Solicitante, Atendente, Gestor

Entidades Dinâmicas

Entidade	Atributos Chave	Relações
Utilizador	Id, UserId (FK Users), PerfilId, Departamento, Ativo	Estende User built-in. Referenciada por Chamado (Solicitante e Atendente).
Chamado	Id, Titulo, Descricao, StatusId, PrioridadeId, CategoriaId, SolicitanteId, AtendenteId, DataAbertura, DataLimite, DataResolucao, PrioridadeIASugerida, CategoriaIASugerida, JustificativaIA, SLAViolado	Entidade central. FK para Status, Prioridade, Categoria, Utilizador (2x).
Comentario	Id, ChamadoId, AutorId, Mensagem, DataCriacao, Interno	FK para Chamado e Utilizador. Flag Interno controla a visibilidade.
HistoricoStatus	Id, ChamadoId, StatusAnteriorId, NovoStatusId, AlteradoPorId, DataAlteracao, Observacao	Auditoria completa de mudanças de status.
Notificacao	Id, DestinatarioId, ChamadoId, Mensagem, Lida, DataCriacao	Fila de notificações internas no sistema.

5.Principais regras de negócio/workflows

Ciclo de Vida do Chamado



Server Actions Principaux (HelpDesk360_CS)

Action	Lógica
AbrirChamado	Válida inputs, chama IA para triagem, calcula DataLimite via _BL, cria Chamado, registra HistoricoStatus, envia e-mail para gestores.
AtribuirChamado	Válida transição via ValidarTransicaoStatus, atualiza StatusId e Atendenteld, registra histórico, notifica solicitante.
ResolverChamado	Válida transição, define DataResolucao, calcula SLAViolado via _BL, cria Avaliação pendente, notifica solicitante.
AdicionarComentario	Valida mensagem não vazia, salva Comentario, notifica a outra parte (flag Interno controla visibilidade).
GetDashboardIndicadores	Agrega: total abertos, em atendimento, resolvidos hoje, SLA violados, tempo médio de resolução.
GetChamadosByFiltro	Filtra por Status, Categoria, Prioridade, Solicitante, Atendente e SLAViolado com filtros opcionais via NullIdentifier.

Business Logic — SLA (HelpDesk360_BL)

Action	Lógica
CalcularDataLimite	Recebe PrioridadeId e DataReferencia. Busca SLAHoras da Static Entity Prioridade e retorna AddHours(DataReferencia, SLAHoras).
VerificarSLAViolado	Retorna Boolean: DataReferencia > DataLimite. Lógica única e isolada para facilitar evolução futura.
CalcularTempoRestante	Calcula minutos restantes e retorna texto formatado (X horas, X dias) e flag Urgente para alertas.
ValidarTransicaoStatus	Verifica se a transição de status é permitida para o perfil do usuário. Centraliza todas as regras de permissão.

Timers Automáticos

Timer	Schedule e Lógica
FecharChamadosResolvidos	A cada 1 hora. Busca Chamados Resolvidos há mais de 72h e fecha automaticamente registrado no HistoricoStatus.
AlertarSLAProximo	A cada 30 minutos. Busca chamados Em Atendimento com DataLimite a menos de 1 hora. Envia e-mail de alerta ao atendente.

6.Onde e como foi aplicada IA ou automação

Triagem Automática por IA — Google Gemini

Ao abrir um chamado, o texto do campo Descrição é enviado para a API Google Gemini 2.5 Flash pelo módulo HelpDesk360_AI_IS. A IA retorna um JSON estruturado com categoria, prioridade e justificativa. Esses valores são pré-preenchidos na tela com badge 'Classificado pela IA', mas o solicitante pode alterar antes de salvar.

Configuração técnica da integração
Modelo: gemini-2.5-flash (via Site Property — trocável sem republicar)
Endpoint: POST /v1beta/models/{modelo}:generateContent?key={apiKey}
Autenticação: API Key via Site Property (Is Secret = Yes)
Body: JSON manual com contents + generationConfig
generationConfig: responseMimeType=application/json + responseJsonSchema
Schema forçado: objeto com categoria (enum), prioridade (enum), justificativa (string)
Fallback: se IA falhar, Categoria=Outro e Prioridade=Media (chamado não é bloqueado)

Correção de URL: OnBeforeRequest substitui %3A por : (encoding do OutSystems)

Princípio de IA Responsável	Implementação
Transparência	Badge 'Classificado pela IA' visível na tela. Justificativa da classificação exibida.
Controle humano	IA nunca toma decisões finais. Todos os campos sugeridos são editáveis pelo usuário.
Fallback gracioso	Se a API falhar, o chamado é aberto com valores default sem interrupção do fluxo.
Privacidade	Apenas o texto de descrição é enviado para a IA. Nunca dados pessoais ou senhas.

Automações Implementadas

- Timer FecharChamadosResolvidos: fecha automaticamente chamados resolvidos após 72 horas
- Timer AlertarSLAProximo: envia e-mail de alerta quando SLA está a menos de 1 hora do vencimento
- Cálculo automático de Data Limite ao abrir chamado baseado na prioridade
- Marcação automática de SLAViolado ao resolver um chamado fora do prazo

7.Considerações de acessibilidade e uso responsável

Boas Práticas de Acessibilidade

Prática	Implementação
Labels em formulários	Todos os inputs têm Label associado via propriedade Label do widget. Nunca apenas placeholder.
Mensagens de erro	Uso de Feedback Message do OutSystems com texto descritivo para todos os erros de validação.
Navegação por teclado	Layout baseado no OutSystems UI Theme que é nativo em Tab Index e navegação por teclado.
Loading states	Container com texto 'Analisando com IA, aguarde...' exibido durante chamadas a API (2-18 segundos).

Empty states	Mensagens explicativas em todas as listas vazias com classe <code>.empty-state</code> visível.
Responsividade	CSS com media queries para breakpoint 768px ajustando grids de 4 para 2 colunas.

Uso Responsável de IA

- A IA é apresentada como ferramenta de apoio, não como decisão final
- Toda sugestão da IA é claramente identificada com badge visual
- O usuário tem controle total para aceitar, modificar ou ignorar as sugestões
- Dados sensíveis nunca são enviados para a API de IA
- Falhas da IA não interrompem o fluxo de trabalho — fallback automático
- A chave de API é armazenada como Site Property com `Is Secret = Yes`

Sustentabilidade Digital

- Uso do modelo `gemini-2.5-flash`: modelo de baixo custo e rápido, minimizando consumo de recursos
- `maxOutputTokens` configurado em 150 para respostas concisas e menor consumo de energia
- Timers com intervalos adequados (1h e 30min) evitando polling desnecessário
- Personal Environment do OutSystems — sem infraestrutura dedicada para ambiente acadêmico